

Tema 3: Continuitat

1. Funció (Repàs FM)

Pensem en una funció com si fos una màquina: tu hi introdueixes un número (la matèria primera), la màquina fa una operació, i et retorna un altre número (el producte acabat).

Formalment, una funció real de variable real és una aplicació $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, on D és un subconjunt dels nombres reals denotat com a domini de f . L'element y és la imatge de x , i la x és l'antiimatge de y .

2. Límit d'una funció

El límit d'una funció f en un punt a és un nombre real l al qual s'apropen els valors de la funció quan ens apropem a a . S'escriu amb $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$.

Límits laterals

Perquè el límit global existeixi, els dos límits laterals han d'existir i ser iguals:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l$$

3. Continuitat: dibuixar sense aixecar el llapis

Perquè una funció sigui “contínua” en un punt a , s'han de complir tres regles: 1. Ha d'existir el límit: $l = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. 2. El punt ha de ser vàlid: $a \in D$. 3. El límit i el valor de la funció han de coincidir: $l = f(a)$.

Discontinuitats

- **Evitable:** Existeix el límit, però falla la condició 2 o 3.
- **Essencial:** No existeix el límit (salt infinit o salts laterals diferents).

4. Teoremes fonamentals

: [Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

...

Teorema de Bolzano

Si una funció és contínua en un interval tancat $[a, b]$ i als extrems canvia de signe ($f(a) \cdot f(b) < 0$), llavors existeix almenys un punt $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Teorema de Weierstrass

Tota funció contínua en un interval tancat $[a, b]$ té garantit un punt màxim absolut M i un mínim absolut m dins d'aquest interval.

5. Resolució aproximada d'equacions

Mètode de la bissecció

Es basa en dividir l'interval per la meitat successivament. Si $f(a) \cdot f(b) < 0$, calculem el punt mitjà $c_1 = \frac{a+b}{2}$.
- Si $f(a) \cdot f(c_1) < 0$, l'arrel és a $[a, c_1]$. - Si $f(c_1) \cdot f(b) < 0$, l'arrel és a $[c_1, b]$.

[Vídeo interactiu disponible a la versió web]

Mètode de la secant

Utilitza una línia recta que uneix x_0 i x_1 per aproximar el zero:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} f(x_n)$$

[Vídeo interactiu disponible a la versió web]

Mètode de Newton-Raphson

Requereix la derivada de la funció i utilitza la recta tangent:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

[Vídeo interactiu disponible a la versió web]